RESUME 6 — Studi Kasus : Pemantauan Deforestasi Menggunakan Citra Satelit dan Artificial Intelligence

Nama : Naila Merita Putri (G1A024104)

1. Latar Belakang

Hutan tropis memiliki peran penting dalam penyimpanan karbon, pengaturan siklus air, keanekaragaman hayati, dan kehidupan masyarakat. Namun, hutan tropis terus mengalami perubahan akibat berbagai aktivitas seperti pertanian, pertambangan, penebangan kayu, kebakaran, serta gangguan alami. Pasted text

Citra satelit dapat digunakan untuk memantau perubahan tersebut. Dalam materi pemateri dijelaskan penggunaan **citra optik dan radar**. Citra optik memberikan informasi mengenai vegetasi, tetapi dapat terganggu oleh awan. Sementara itu, citra radar dapat memberikan informasi yang lebih konsisten karena tidak bergantung pada kondisi awan seperti citra optik. Pasted text

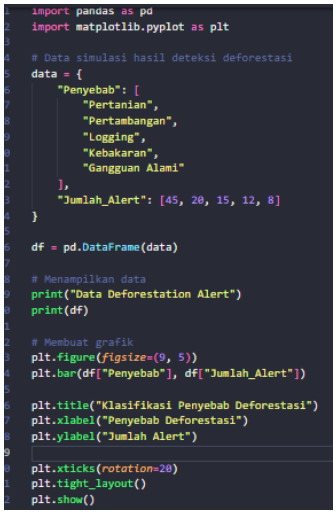
2. Studi Kasus

Studi kasus yang dibuat adalah **sistem sederhana untuk mengklasifikasikan penyebab deforestasi berdasarkan data hasil pemantauan satelit**.

Dalam penelitian yang dipaparkan pemateri, deforestation alerts digunakan untuk mendeteksi adanya perubahan atau gangguan pada hutan. Selanjutnya, **Convolutional Neural Network (CNN)** digunakan untuk mengklasifikasikan penyebab gangguan tersebut, misalnya pertanian, pertambangan, penebangan, pembangunan jalan, dan gangguan lainnya.

3. Dokumentasi

Gambar 1. Source code simulasi klasifikasi penyebab deforestasi.



```python
import pandas as pd
import matplotlib.pyplot as plt

# Data simulasi hasil deteksi deforestasi
data = {
    "Penyebab": [
        "Pertanian",
        "Pertambangan",
        "Logging",
        "Kebakaran",
        "Gangguan Alami"
    ],
    "Jumlah_Alert": [45, 20, 15, 12, 8]
}

df = pd.DataFrame(data)

# Menampilkan data
print("Data Deforestation Alert")
print(df)

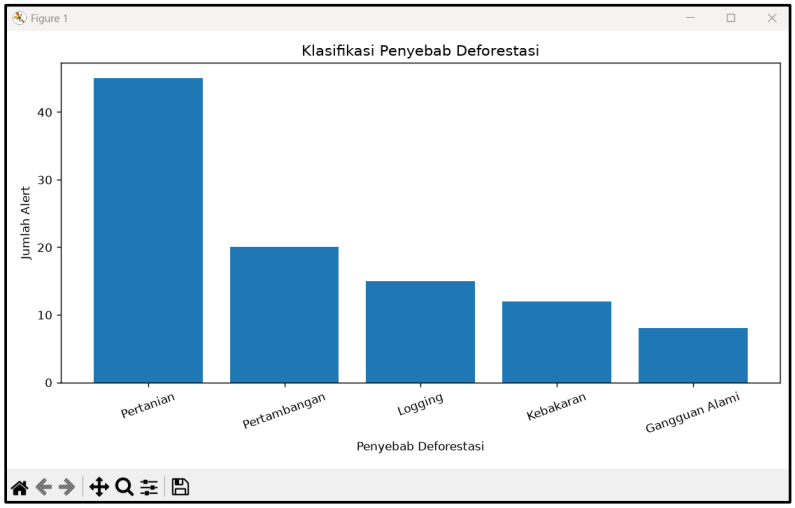
# Membuat grafik
plt.figure(figsize=(9, 5))
plt.bar(df["Penyebab"], df["Jumlah_Alert"])

plt.title("Klasifikasi Penyebab Deforestasi")
plt.xlabel("Penyebab Deforestasi")
plt.ylabel("Jumlah Alert")

plt.xticks(rotation=20)
plt.tight_layout()
plt.show()
```

Source code tersebut digunakan untuk membuat data simulasi berupa beberapa penyebab kehilangan tutupan hutan, yaitu pertanian, pertambangan, logging, kebakaran, dan gangguan alami. Data kemudian diolah menggunakan Pandas dan divisualisasikan menggunakan Matplotlib dalam bentuk diagram batang. Implementasi ini merupakan simulasi sederhana dari konsep pada materi, bukan implementasi langsung model CNN yang digunakan dalam penelitian pemateri.

Gambar 2. Visualisasi jumlah deforestation alert berdasarkan penyebab.



Grafik menunjukkan jumlah alert pada masing-masing kategori penyebab deforestasi. Berdasarkan data simulasi, kategori pertanian memiliki jumlah alert paling tinggi, sedangkan gangguan alami memiliki jumlah paling rendah. Visualisasi ini membantu pengguna melihat perbedaan antar kategori dengan lebih mudah dibandingkan hanya membaca data dalam bentuk tabel.

6. Hubungan Implementasi dengan Materi

Implementasi tersebut dapat dikaitkan dengan beberapa bagian materi:

Materi Pemateri	Implementasi
Citra satelit digunakan untuk memantau perubahan hutan	Data simulasi merepresentasikan hasil deteksi satelit
Deforestation alerts	Data Jumlah_Alert
Klasifikasi penyebab	Kolom Penyebab

Materi Pemateri	Implementasi
AI / Deep Learning	Konsep klasifikasi pada penelitian
Visualisasi hasil	Diagram batang menggunakan Matplotlib
Analisis pola	Membandingkan jumlah alert setiap penyebab

Pada penelitian sebenarnya, model menerima data dari **Sentinel-1 dan Sentinel-2** dan menggunakan CNN untuk melakukan klasifikasi. Model dapat mengenali konteks di sekitar alert dan mengklasifikasikannya berdasarkan pola yang dipelajari dari data training. Pasted text

7. Keterbatasan Studi Kasus

Studi kasus ini menggunakan **data simulasi**, sehingga hasil grafik tidak boleh dianggap sebagai hasil pengamatan deforestasi sebenarnya.

Hal ini juga sesuai dengan materi pemateri yang menjelaskan bahwa klasifikasi berbasis AI memiliki keterbatasan dan dapat menghasilkan kesalahan klasifikasi. Pemateri menjelaskan bahwa kebakaran dan banjir merupakan beberapa kondisi yang cukup sulit dibedakan oleh model. Pasted text

Selain itu, data satelit saja tidak selalu cukup untuk mengetahui seluruh penyebab deforestasi secara mendalam. Untuk memahami kondisi yang lebih kompleks, data lapangan tetap dapat dibutuhkan karena beberapa aktivitas dapat terjadi secara bersamaan dalam suatu wilayah. Pasted text

8. Kesimpulan

Studi kasus ini menunjukkan penerapan sederhana konsep pemantauan deforestasi menggunakan data yang direpresentasikan dalam bentuk kategori penyebab dan divisualisasikan menggunakan Python. Konsep tersebut berkaitan dengan penelitian pemateri yang memanfaatkan citra Sentinel-1 dan Sentinel-2, deforestation alerts, serta artificial intelligence berbasis Convolutional Neural Network untuk mengklasifikasikan penyebab gangguan hutan. Hasil klasifikasi dapat membantu memberikan informasi yang lebih detail mengenai perubahan hutan dan mendukung pemantauan serta pengambilan keputusan terkait pengelolaan hutan.